

Groth16

構成・数式・検証原理の詳細解説

有限体 $\mathbb{F}_{17}$ 上の関係式

$y = (x + 1)(x + 2)(x + 3)$ による完全 toy computation

本書の対象

ゼロ知識証明に共通する基礎概念（完全性・健全性・ゼロ知識性、有限体、楕円曲線、離散対数問題など）は既知であることを前提とし、Groth16 固有の構成に集中する。

本書で追跡するもの

算術回路から R1CS、QAP、SRS、証明 $\pi = (A, B, C)$ 、pairing 検証式までを一貫した記号で追跡し、最後にすべてのスカラーを $\mathbb{F}_{17}$ で実際に計算する。

重要な注意

本書の $\mathbb{F}_{17}$ 例は、Groth16 の代数構造を手計算可能にするための説明モデルであり、暗号学的安全性は一切ない。実用系との違いは第 8 節で整理する。

目次

1	本書のスコープと全体像	1
1.1	記号の対応	1
2	R1CS から QAP への圧縮	1
2.1	R1CS の形	1
2.2	各 wire 列を多項式へ補間する	2
2.3	target polynomial と QAP 恒等式	3
3	双線形群上への符号化	3
4	Trusted setup と SRS	4
4.1	setup trapdoor	4
4.2	公開入力 query と秘密 witness query	4
4.3	各 trapdoor の役割	5
4.4	実務での setup ceremony	5
5	Proof 生成	5
5.1	A と B	6
5.2	C の構造	6
6	Verification と検証式の導出	6
6.1	公開入力の線形結合	7
6.2	1 本の pairing equation	7
6.3	なぜ検証式が QAP を表すのか	7
6.4	ゼロ知識性と知識健全性の直観	8
7	$\mathbb{F}_{17}$ 上の完全 toy computation	8
7.1	公開 statement と witness	8
7.2	R1CS への変換	9
7.3	QAP 多項式の構成	9
7.4	toy trusted setup	10
7.5	公開・秘密 query の計算	11
7.6	Proof 生成	12

7.7	Pairing による検証	13
7.8	同じ witness でも proof は変わる	14
7.9	公開入力だけを変更すると失敗する	14
7.10	toy computation の全値一覧	15
8	実用 Groth16 と toy 例の違い	15
8.1	回路体と楕円曲線の base field は別物である	15
8.2	Prover は trapdoor のスカラーを知らない	16
8.3	群位数は十分に大きい	16
8.4	証明は定数サイズだが proving key は大きい	16
8.5	setup は回路固有である	16
8.6	実装上の検証前処理も重要である	16
9	Groth16 を一式で捉える	17
9.1	読解・実装時のチェックリスト	17
	参考文献	17

1 本書のスコープと全体像

本書では、公開入力を y 、秘密 witness を x とし、関係

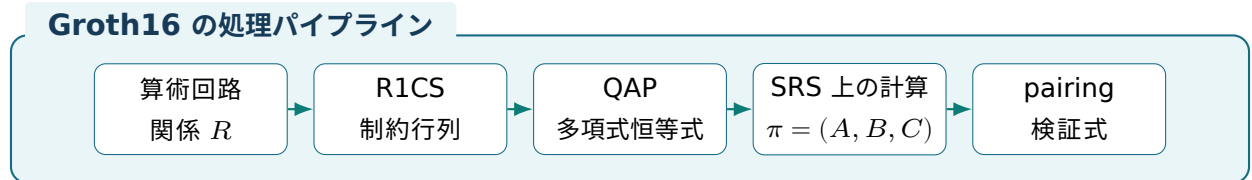
$$y = (x + 1)(x + 2)(x + 3) \quad (1)$$

を満たす x の知識を Groth16 で証明する場合を考える。回路内部の中間値も witness vector の一部である。

Groth16 は、回路ごとの前処理を行う pairing-based zk-SNARK である。回路の大きさにかかわらず、証明は

$$\pi = (A, B, C) \in \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \times \mathbb{G}_1 \quad (2)$$

という 3 個の群要素からなる。公開入力が高い場合、検証の中心は公開入力に対する 1 回の MSM と定数個の pairing である。



Groth16 の要点は、回路のすべての乗算制約を QAP の除法可能性

$$U(X)V(X) - W(X) = h(X)t(X) \quad (3)$$

にまとめ、その関係を秘密評価点 τ における群要素として符号化することである。Verifier はスカラー値 τ や witness を知らないまま、pairing の双線形性によって指数上の等式を検査する。

1.1 記号の対応

原論文や実装によって、QAP 多項式は u_i, v_i, w_i 、または A_i, B_i, C_i などと表記される。本書では witness 変数 x と setup の秘密評価点を混同しないよう、setup の評価点を一貫して τ と書く。

2 R1CS から QAP への圧縮

2.1 R1CS の形

assignment vector を

$$z = (z_0, z_1, \dots, z_m), \quad z_0 = 1 \quad (4)$$

とする。 $z_1, \dots, z_\ell$ を公開入力、 $z_{\ell+1}, \dots, z_m$ を秘密 witness とする。R1CS の第 j 制約は

$$\langle L_j, z \rangle \langle R_j, z \rangle = \langle O_j, z \rangle \quad (5)$$

という 1 個の乗算等式で表される。

記号	種別	意味
$\mathbb{F}_q$	スカラー体	回路・R1CS・QAP の演算を行う有限体
$\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T$	群	位数 q の双線形群
e	pairing	$e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$
$z = (z_0, \dots, z_m)$	assignment	$z_0 = 1$ 、公開入力、秘密 witness、中間 wire を含む
u_i, v_i, w_i	QAP 多項式	wire i の各 R1CS 行における係数を補間したもの
$t(X)$	target polynomial	全制約点を根に持つ多項式
$h(X)$	quotient	QAP 恒等式を成立させる商多項式
$\tau, \alpha, \beta, \gamma, \delta$	setup trapdoor	SRS の生成にのみ使用し、生成後は破棄すべき秘密スカラー
r, s	Prover randomness	証明をランダム化し witness 情報を隠す

表 1 本書で使用する主要記号

制約数を n とし、各制約に相異なる体要素

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n \in \mathbb{F}_q \quad (6)$$

を割り当てる。

2.2 各 wire 列を多項式へ補間する

各 wire z_i について、次数 $n-1$ 以下の多項式 u_i, v_i, w_i を、

$$u_i(\omega_j) = L_{j,i}, \quad (7)$$

$$v_i(\omega_j) = R_{j,i}, \quad (8)$$

$$w_i(\omega_j) = O_{j,i} \quad (9)$$

となるように補間する。assignment を係数として集約した多項式を

$$U(X) = \sum_{i=0}^m z_i u_i(X), \quad (10)$$

$$V(X) = \sum_{i=0}^m z_i v_i(X), \quad (11)$$

$$W(X) = \sum_{i=0}^m z_i w_i(X) \quad (12)$$

と定める。

補間条件から、各制約点で

$$U(\omega_j) = \langle L_j, z \rangle, \quad (13)$$

$$V(\omega_j) = \langle R_j, z \rangle, \quad (14)$$

$$W(\omega_j) = \langle O_j, z \rangle \quad (15)$$

である。したがって R1CS の全行が成立することは、すべての j について

$$U(\omega_j)V(\omega_j) - W(\omega_j) = 0 \quad (16)$$

となることと同値である。

2.3 target polynomial と QAP 恒等式

全制約点を根に持つ target polynomial を

$$t(X) = \prod_{j=1}^n (X - \omega_j) \quad (17)$$

とする。 $U(X)V(X) - W(X)$ が全 ω_j で 0 ならば、 $t(X)$ で割り切れる。したがって、正しい assignment については、ある多項式 $h(X)$ が存在して

$$U(X)V(X) - W(X) = h(X)t(X) \quad (18)$$

となる。

U, V, W の次数が高々 $n-1$ であるため、 h の次数は高々 $n-2$ である。この次数上限は重要である。単に秘密点 τ で 1 回の等式を合わせるだけでなく、SRS が提供する $h(X)t(X)$ 用の基底を次数 $n-2$ までは限定することで、Prover が任意次数の補正項を作ること防ぐ。

QAP が圧縮しているもの

R1CS は n 個の別々の乗算等式を持つ。QAP は、それらを「1 個の多項式が既知の $t(X)$ で割り切れる」という 1 個の代数条件に変換する。Groth16 はこの QAP 条件をさらに 1 本の pairing product equation へ圧縮する。

3 双線形群上への符号化

位数 q の群 $\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T$ と pairing

$$e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \longrightarrow \mathbb{G}_T \quad (19)$$

を用いる。生成元に対するスカラー倍を

$$[a]_1 = aG_1, \quad [b]_2 = bG_2 \quad (20)$$

と書く。双線形性は

$$e([a]_1, [b]_2) = e(G_1, G_2)^{ab} \quad (21)$$

である。

Prover と Verifier は、群要素から指数 a, b を取り出さない。一方で pairing によって指数の積 ab に関する等式を検査できる。この性質が、QAP の積 $U(\tau)V(\tau)$ を検査するために使われる。

「指数の中で計算する」という意味

SRS に $[u_i(\tau)]_1$ が含まれていれば、Prover は assignment z_i を用いた MSM によって

$$\sum_i z_i [u_i(\tau)]_1 = \left[\sum_i z_i u_i(\tau) \right]_1 = [U(\tau)]_1$$

を計算できる。ただし、 τ や $U(\tau)$ のスカラー値そのものを知る必要はない。

4 Trusted setup と SRS

4.1 setup trapdoor

回路を QAP に変換した後、setup はランダムな

$$\tau, \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{F}_q^* \quad (22)$$

を選ぶ。 τ は QAP の秘密評価点であり、残る 4 個のスカラーは異なる証明部品を同じ assignment に束縛し、公開 wire と秘密 wire を分離するために用いられる。

各 wire i について

$$Q_i = \beta u_i(\tau) + \alpha v_i(\tau) + w_i(\tau) \quad (23)$$

と置く。

4.2 公開入力 query と秘密 witness query

公開入力側 $0 \leq i \leq \ell$ には

$$\text{IC}_i = \left[\frac{Q_i}{\gamma} \right]_1 \quad (24)$$

を、秘密 witness 側 $\ell < i \leq m$ には

$$K_i = \left[\frac{Q_i}{\delta} \right]_1 \quad (25)$$

を用意する。

Verifier key の主要部分は

$$[\alpha]_1, [\beta]_2, [\gamma]_2, [\delta]_2, \{\text{IC}_i\}_{i=0}^\ell \quad (26)$$

である。Proving key には、概念的には次の query が追加される。

- $[u_i(\tau)]_1$ 、 $[v_i(\tau)]_1$ 、 $[v_i(\tau)]_2$ など、 A と B を生成する基底。
- 秘密 wire 用の K_i 。
- quotient 用の

$$\left[\frac{\tau^j t(\tau)}{\delta} \right]_1, \quad 0 \leq j \leq n-2.$$

最後の集合があるため、 $h(X) = \sum_{j=0}^{n-2} h_j X^j$ に対して

$$\sum_{j=0}^{n-2} h_j \left[\frac{\tau^j t(\tau)}{\delta} \right]_1 = \left[\frac{h(\tau) t(\tau)}{\delta} \right]_1 \quad (27)$$

を MSM で構成できる。

setup で公開されるもの

公開されるのは trapdoor のスカラー値ではなく、それらを指数に持つ群要素である。setup 後に $\tau, \alpha, \beta, \gamma, \delta$ が漏洩すると、偽証明を作れる可能性が生じるため、trapdoor は破棄されなければならない。

4.3 各 trapdoor の役割

trapdoor	主な役割
τ	QAP 多項式を秘密の 1 点に評価して SRS に圧縮する。quotient query の次数制限と合わせて多項式恒等式を拘束する。
α, β	A, B, C が異なる assignment 由来の部品を混ぜて作られることを防ぎ、wire の線形結合を同一 witness に束縛する。
γ	定数 wire と公開入力 wire の寄与を Verifier 側へ分離する。
δ	秘密 witness、quotient、ゼロ知識ランダム化を Prover 側へ分離する。

表 2 Groth16 setup trapdoor の直観的役割

4.4 実務での setup ceremony

実務では、しばしば汎用的な “Powers of Tau” フェーズと、対象回路に依存する Groth16 phase 2 に分ける。複数参加者の ceremony では、少なくとも 1 人が自分の秘密寄与を正しく破棄すれば、最終 trapdoor 全体が未知のままになるよう構成できる。ただし、最終 proving key と verification key は依然として対象回路に依存する。

5 Proof 生成

以下では、記法を簡潔にするため

$$U = U(\tau), \quad V = V(\tau), \quad u_i = u_i(\tau), \quad v_i = v_i(\tau), \quad w_i = w_i(\tau) \quad (28)$$

と略記する。

Prover は witness から U, V, W と quotient h を求め、ランダムな

$$r, s \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_q \quad (29)$$

を選ぶ。

5.1 A と B

指数表記では、

$$a_\pi = \alpha + U + r\delta, \quad (30)$$

$$b_\pi = \beta + V + s\delta \quad (31)$$

であり、証明要素は

$$A = [a_\pi]_1, \quad B = [b_\pi]_2. \quad (32)$$

ここで $r\delta$ と $s\delta$ が A と B をランダム化する。Prover は trapdoor のスカラーを知らず、proving key の群要素に対する MSM と既知の r, s によるスカラー倍で A, B を直接構成する。

5.2 C の構造

C の指数を

$$c_\pi = \sum_{i=\ell+1}^m z_i \frac{\beta u_i + \alpha v_i + w_i}{\delta} + \frac{h(\tau)t(\tau)}{\delta} + s(\alpha + U) + r(\beta + V) + rs\delta \quad (33)$$

とし、

$$C = [c_\pi]_1 \quad (34)$$

とする。

同値な表現として、 a_π, b_π を使えば

$$c_\pi = \sum_{i>\ell} z_i \frac{Q_i}{\delta} + \frac{h(\tau)t(\tau)}{\delta} + sa_\pi + rb_\pi - rs\delta \quad (35)$$

である。最後の 3 項は、 A と B のランダム化を検証式の中で正確に相殺・整合させる。

証明要素の担当

A

QAP 左側 $U(\tau)$ と α を $r\delta$ で blind したものの。

B

QAP 右側 $V(\tau)$ と β を $s\delta$ で blind したものの。

C

秘密 wire の寄与、QAP quotient、 A, B の blind に対応する補正項を 1 個にまとめたもの。

6 Verification と検証式の導出

6.1 公開入力の線形結合

Verifier は公開値 $z_1, \dots, z_\ell$ と定数 wire $z_0 = 1$ から

$$\text{VK}_{\text{pub}} = \sum_{i=0}^{\ell} z_i \text{IC}_i \quad (36)$$

$$= \left[\sum_{i=0}^{\ell} z_i \frac{\beta u_i(\tau) + \alpha v_i(\tau) + w_i(\tau)}{\gamma} \right]_1 \quad (37)$$

を計算する。

6.2 1 本の pairing equation

Verifier は次を検査する。

$$e(A, B) = e([\alpha]_1, [\beta]_2) e(\text{VK}_{\text{pub}}, [\gamma]_2) e(C, [\delta]_2) \quad (38)$$

実装では、右辺を個別に計算して乗算する代わりに、逆元を用いた multi-pairing product が 1 になるかを検査する形に変換されることが多い。

6.3 なぜ検証式が QAP を表すのか

pairing の指数だけを比較すると、式 (38) は

$$a_\pi b_\pi = \alpha\beta + \gamma vk_{\text{pub}} + \delta c_\pi \quad (39)$$

を意味する。

公開入力項は

$$\gamma vk_{\text{pub}} = \sum_{i=0}^{\ell} z_i Q_i \quad (40)$$

である。C の秘密 wire 部分に δ を掛けると

$$\delta \sum_{i=\ell+1}^m z_i \frac{Q_i}{\delta} = \sum_{i=\ell+1}^m z_i Q_i \quad (41)$$

である。両者を合わせれば、

$$\sum_{i=0}^m z_i Q_i = \sum_i z_i (\beta u_i + \alpha v_i + w_i) \quad (42)$$

$$= \beta U + \alpha V + W. \quad (43)$$

正しい witness では QAP 恒等式から

$$W + h(\tau)t(\tau) = UV \quad (44)$$

である。よって検証式右辺の指数は

$$\begin{aligned} & \alpha\beta + \beta U + \alpha V + UV \\ & + s\delta(\alpha + U) + r\delta(\beta + V) + rs\delta^2. \end{aligned} \quad (45)$$

これは因数分解すると

$$(\alpha + U + r\delta)(\beta + V + s\delta) \quad (46)$$

$$= a_\pi b_\pi \quad (47)$$

であり、左辺 $e(A, B)$ の指数と一致する。

検証式の意味

Verifier は witness や $h(X)$ を直接受け取らない。それでも、公開入力 U の寄与、秘密 witness の寄与、QAP quotient、ランダム化補正が同じ pairing 等式の中で整合することを検査するため、正しい QAP assignment に結び付いた証明だけが受理される。

6.4 ゼロ知識性と知識健全性の直観

r, s によって A, B は新しい証明ごとにランダム化され、 C はそのランダム化と整合するよう構成される。これにより同じ statement と witness から複数の異なる証明が生成される。

一方、 α, β による線形結合、 γ/δ による公開・秘密 partition、quotient query の次数制限により、攻撃者が互いに無関係な SRS 部品を組み合わせることで検証式だけを偶然満たす自由度を抑える。厳密な証明は generic bilinear group model 上の知識健全性解析などに依存するが、構成上の役割はこのように理解できる。

7 $\mathbb{F}_{17}$ 上の完全 toy computation

ここからはすべてのスカラー演算を modulo 17 で行う。また説明用に、 $\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T$ も位数 17 の抽象群とし、

$$e([a]_1, [b]_2) = g_T^{ab} \quad (48)$$

とする。

この節の安全性

位数 17 の群では離散対数は総当たりできる。さらに以下では setup trapdoor を明示する。したがって本節は暗号プロトコルではなく、Groth16 の各項が数式上どのように対応するかを確認するための計算モデルである。

7.1 公開 statement と witness

秘密 witness を

$$x = 2 \quad (49)$$

とする。このとき

$$y = (2 + 1)(2 + 2)(2 + 3) \quad (50)$$

$$= 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \equiv 9 \pmod{17}. \quad (51)$$

したがって公開 statement は $y = 9$ である。

中間 wire を

$$m = (x + 1)(x + 2) \quad (52)$$

と置けば、 $m = 3 \cdot 4 = 12$ である。assignment は

$$z = (z_0, z_1, z_2, z_3) = (1, y, x, m) = (1, 9, 2, 12) \quad (53)$$

となる。公開 wire は z_0, z_1 、秘密 wire は z_2, z_3 なので、 $\ell = 1$ である。

7.2 R1CS への変換

線形加算は R1CS の線形結合内で表せるため、乗算制約は 2 個でよい。

$$(z_2 + z_0)(z_2 + 2z_0) = z_3, \quad (54)$$

$$z_3(z_2 + 3z_0) = z_1. \quad (55)$$

対応する行列は

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (56)$$

制約	左線形結合	右線形結合	出力	検査
1	$1 + 2 = 3$	$2 + 2 = 4$	12	$3 \cdot 4 = 12$
2	12	$3 + 2 = 5$	9	$12 \cdot 5 = 60 \equiv 9$

表 3 assignment $(1, 9, 2, 12)$ による R1CS 検査

7.3 QAP 多項式の構成

制約点を

$$\omega_1 = 1, \quad \omega_2 = 2 \quad (57)$$

とする。Lagrange 基底は

$$\lambda_1(X) = \frac{X - 2}{1 - 2} = 2 - X, \quad (58)$$

$$\lambda_2(X) = \frac{X - 1}{2 - 1} = X - 1. \quad (59)$$

各 R1CS 列を補間すると表 4 となる。

i	wire	$u_i(X)$	$v_i(X)$	$w_i(X)$
0	1	λ_1	$2\lambda_1 + 3\lambda_2$	0
1	y	0	0	λ_2
2	x	λ_1	$\lambda_1 + \lambda_2 = 1$	0
3	m	λ_2	0	λ_1

表 4 toy R1CS の QAP 列多項式

assignment を用いて集約する。

$$U(X) = 1\lambda_1 + 2\lambda_1 + 12\lambda_2 \quad (60)$$

$$= 3(2 - X) + 12(X - 1) \quad (61)$$

$$= 9X + 11, \quad (62)$$

$$V(X) = 4\lambda_1 + 5\lambda_2 \quad (63)$$

$$= 4(2 - X) + 5(X - 1) \quad (64)$$

$$= X + 3, \quad (65)$$

$$W(X) = 12\lambda_1 + 9\lambda_2 \quad (66)$$

$$= 12(2 - X) + 9(X - 1) \quad (67)$$

$$= 14X + 15. \quad (68)$$

Target polynomial は

$$t(X) = (X - 1)(X - 2) \quad (69)$$

$$= X^2 - 3X + 2 \quad (70)$$

$$= X^2 + 14X + 2. \quad (71)$$

QAP の差は

$$U(X)V(X) - W(X) = (9X + 11)(X + 3) - (14X + 15) \quad (72)$$

$$= 9X^2 + 7X + 1. \quad (73)$$

一方、

$$9t(X) = 9(X^2 + 14X + 2) = 9X^2 + 7X + 1. \quad (74)$$

したがって

$$\boxed{U(X)V(X) - W(X) = 9t(X), \quad h(X) = 9.} \quad (75)$$

制約数 $n = 2$ なので $\deg h \leq n - 2 = 0$ であり、実際に定数多項式である。

7.4 toy trusted setup

説明用 trapdoor を

$$\boxed{\tau = 3, \quad \alpha = 2, \quad \beta = 6, \quad \gamma = 4, \quad \delta = 5} \quad (76)$$

と選ぶ。逆元は

$$\gamma^{-1} = 4^{-1} = 13, \quad \delta^{-1} = 5^{-1} = 7 \pmod{17} \quad (77)$$

である。

$\tau = 3$ では

$$\lambda_1(3) = 2 - 3 \equiv 16, \quad \lambda_2(3) = 3 - 1 = 2. \quad (78)$$

したがって wire ごとの評価は

$$u(\tau) = (16, 0, 16, 2), \quad (79)$$

$$v(\tau) = (4, 0, 1, 0), \quad (80)$$

$$w(\tau) = (0, 2, 0, 16). \quad (81)$$

assignment で集約すると

$$U(3) = 1 \cdot 16 + 9 \cdot 0 + 2 \cdot 16 + 12 \cdot 2 = 72 \equiv 4, \quad (82)$$

$$V(3) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 6, \quad (83)$$

$$W(3) = 9 \cdot 2 + 12 \cdot 16 = 210 \equiv 6. \quad (84)$$

また

$$t(3) = (3 - 1)(3 - 2) = 2, \quad h(3) = 9. \quad (85)$$

QAP 式は

$$U(3)V(3) - W(3) = 4 \cdot 6 - 6 = 18 \equiv 1, \quad (86)$$

$$h(3)t(3) = 9 \cdot 2 = 18 \equiv 1 \quad (87)$$

となり一致する。

7.5 公開・秘密 query の計算

式 (23) より

$$Q_i = 6u_i(3) + 2v_i(3) + w_i(3) \quad (88)$$

を計算する。

$$Q_0 = 6 \cdot 16 + 2 \cdot 4 + 0 = 104 \equiv 2, \quad (89)$$

$$Q_1 = 0 + 0 + 2 = 2, \quad (90)$$

$$Q_2 = 6 \cdot 16 + 2 \cdot 1 + 0 = 98 \equiv 13, \quad (91)$$

$$Q_3 = 6 \cdot 2 + 0 + 16 = 28 \equiv 11. \quad (92)$$

よって

$$(Q_0, Q_1, Q_2, Q_3) = (2, 2, 13, 11). \quad (93)$$

公開入力 query は γ で割る。

$$\text{IC}_0 = 2 \cdot 13 \equiv 9, \quad \text{IC}_1 = 2 \cdot 13 \equiv 9. \quad (94)$$

秘密 witness query は δ で割る。

$$K_2 = 13 \cdot 7 \equiv 6, \quad K_3 = 11 \cdot 7 \equiv 9. \quad (95)$$

公開入力 $y = 9$ に対する Verifier の線形結合は

$$vk_y = z_0 \text{IC}_0 + z_1 \text{IC}_1 \quad (96)$$

$$= 1 \cdot 9 + 9 \cdot 9 = 90 \equiv 5. \quad (97)$$

したがって $\text{VK}_{\text{pub}} = [5]_1$ である。

quotient query の基礎値は

$$\frac{t(\tau)}{\delta} = 2 \cdot 7 = 14, \quad (98)$$

そして $h = 9$ による quotient 寄与は

$$h(\tau) \frac{t(\tau)}{\delta} = 9 \cdot 14 = 126 \equiv 7. \quad (99)$$

7.6 Proof 生成

乱数を

$$r = 1, \quad s = 2 \quad (100)$$

とする。

7.6.1 A の計算

$$a_\pi = \alpha + U(\tau) + r\delta \quad (101)$$

$$= 2 + 4 + 1 \cdot 5 = 11. \quad (102)$$

よって

$$A = [11]_1. \quad (103)$$

7.6.2 B の計算

$$b_\pi = \beta + V(\tau) + s\delta \quad (104)$$

$$= 6 + 6 + 2 \cdot 5 = 22 \equiv 5. \quad (105)$$

よって

$$B = [5]_2. \quad (106)$$

7.6.3 C の秘密 wire 項

$$\sum_{i=2}^3 z_i K_i = xK_2 + mK_3 \quad (107)$$

$$= 2 \cdot 6 + 12 \cdot 9 = 120 \equiv 1. \quad (108)$$

7.6.4 C 全体

式 (33) の各項を足すと、

$$c_\pi = 1 + 7 + s(\alpha + U) + r(\beta + V) + rs\delta \quad (109)$$

$$= 1 + 7 + 2(2 + 4) + 1(6 + 6) + 1 \cdot 2 \cdot 5 \quad (110)$$

$$= 42 \equiv 8. \quad (111)$$

よって

$$C = [8]_1. \quad (112)$$

生成された toy proof

$$\pi = ([11]_1, [5]_2, [8]_1). \quad (113)$$

実際の Groth16 で Verifier が受け取るのは曲線上の 3 点であり、指数 11, 5, 8 自体ではない。本節では検算のため指数を見える形で記している。

7.7 Pairing による検証

左辺は

$$e(A, B) = e([11]_1, [5]_2) \quad (114)$$

$$= g_T^{11 \cdot 5} = g_T^{55} = g_T^4. \quad (115)$$

右辺の 3 項はそれぞれ

$$e([\alpha]_1, [\beta]_2) = e([2]_1, [6]_2) = g_T^{12}, \quad (116)$$

$$e(\mathbf{VK}_{\text{pub}}, [\gamma]_2) = e([5]_1, [4]_2) = g_T^{20}, \quad (117)$$

$$e(C, [\delta]_2) = e([8]_1, [5]_2) = g_T^{40}. \quad (118)$$

したがって右辺全体は

$$g_T^{12} g_T^{20} g_T^{40} = g_T^{72} = g_T^4 \quad (72 \equiv 4 \pmod{17}). \quad (119)$$

よって

$$e(A, B) = e([\alpha]_1, [\beta]_2) e(\mathbf{VK}_{\text{pub}}, [\gamma]_2) e(C, [\delta]_2) \quad (120)$$

が成立し、Verifier は受理する。

指数だけで書けば、検査している式は

$$11 \cdot 5 \equiv 2 \cdot 6 + 5 \cdot 4 + 8 \cdot 5 \pmod{17}, \quad (121)$$

すなわち

$$4 \equiv 12 + 20 + 40 \equiv 4 \pmod{17} \quad (122)$$

である。

7.8 同じ witness でも proof は変わる

同じ $x = 2, y = 9$ に対して

$$r = 3, \quad s = 4 \quad (123)$$

を選ぶと、

$$a'_\pi = 2 + 4 + 3 \cdot 5 = 21 \equiv 4, \quad (124)$$

$$b'_\pi = 6 + 6 + 4 \cdot 5 = 32 \equiv 15, \quad (125)$$

$$c'_\pi \equiv 9. \quad (126)$$

したがって別の証明

$$\pi' = ([4]_1, [15]_2, [9]_1) \quad (127)$$

が得られる。検証指数は

$$4 \cdot 15 = 60 \equiv 9, \quad (128)$$

右辺も

$$2 \cdot 6 + 5 \cdot 4 + 9 \cdot 5 = 77 \equiv 9 \quad (129)$$

で一致する。これは r, s が証明を再ランダム化していることを具体的に示す。

7.9 公開入力だけを変更すると失敗する

元の proof $([11]_1, [5]_2, [8]_1)$ を保持したまま、公開値だけを $y = 10$ に置き換える。新しい公開入力項は

$$vk_{10} = 9 + 10 \cdot 9 = 99 \equiv 14. \quad (130)$$

右辺の指数は

$$2 \cdot 6 + 14 \cdot 4 + 8 \cdot 5 = 108 \equiv 6 \quad (131)$$

となるが、左辺は依然として

$$11 \cdot 5 \equiv 4. \quad (132)$$

したがって $4 \neq 6$ となり、この proof の流用は拒否される。証明が公開 statement $y = 9$ に束縛されていることが分かる。

なお、この計算は「 $y = 10$ に対する witness が存在しない」ことを主張するものではない。示しているのは、 $y = 9$ 用に生成した同じ proof を別の公開入力へそのまま流用できないという点である。

7.10 toy computation の全値一覧

表 5: toy computation の主要値

分類	値	備考
公開入力・witness	$(y, x, m) = (9, 2, 12)$	assignment は $(1, 9, 2, 12)$
QAP 集約多項式	$U = 9X + 11$	$U(3) = 4$
	$V = X + 3$	$V(3) = 6$
	$W = 14X + 15$	$W(3) = 6$
Target / quotient	$t = X^2 + 14X + 2$	$t(3) = 2$
	$h = 9$	$h(3)t(3) = 1$
Trapdoor	$(\tau, \alpha, \beta, \gamma, \delta) = (3, 2, 6, 4, 5)$	説明用に公開
Wire query	$(Q_0, Q_1, Q_2, Q_3) = (2, 2, 13, 11)$	$Q_i = \beta u_i + \alpha v_i + w_i$
公開 query	$(IC_0, IC_1) = (9, 9)$	$vk_y = 5$
秘密 query	$(K_2, K_3) = (6, 9)$	秘密 wire 項は 1
Quotient 寄与	$h(\tau)t(\tau)/\delta = 7$	$9 \cdot 2/5$
Randomness	$(r, s) = (1, 2)$	1 回目の証明
Proof exponent	$(a_\pi, b_\pi, c_\pi) = (11, 5, 8)$	$\pi = ([11]_1, [5]_2, [8]_1)$
検証指数	左辺 = 4、右辺 = 4	modulo 17

8 実用 Groth16 と toy 例の違い

8.1 回路体と楕円曲線の base field は別物である

実用 Groth16 で R1CS/QAP 演算を行う $\mathbb{F}_q$ は、pairing-friendly elliptic curve のスカラー体である。曲線点の座標が属する base field とは一般に異なる。本書の toy 例は説明を簡単にするため、回路体と抽象群の位数をともに 17 とした。

8.2 Prover は trapdoor のスカラーを知らない

実用系で Prover が受け取るのは SRS の群要素だけである。たとえば $U(\tau) = 4$ をスカラーとして計算するのではなく、

$$[U(\tau)]_1 = \sum_i z_i [u_i(\tau)]_1 \quad (133)$$

を MSM で構成する。toy 例で trapdoor や指数を明示したのは検算のためだけである。

8.3 群位数は十分に大きい

$\mathbb{F}_{17}$ では 17 通りを試せば離散対数が分かる。実用曲線では、離散対数が現実的に解けない大きな素数位数群を用い、pairing-based security assumption に依存する。

8.4 証明は定数サイズだが proving key は大きい

証明は常に 2 個の $\mathbb{G}_1$ 要素と 1 個の $\mathbb{G}_2$ 要素である。一方、proving key は回路の wire 数・制約数に比例して増える。Prover の主要計算は QAP quotient の計算と複数の大規模 MSM であり、Verifier は公開入力数に比例する MSM と定数個の pairing を行う。

8.5 setup は回路固有である

u_i, v_i, w_i, t は回路ごとに異なるため、最終 proving key と verification key は回路固有である。同じ回路の異なる入力には鍵を再利用できるが、回路構造を変更した場合は circuit-specific setup をやり直す必要がある。

8.6 実装上の検証前処理も重要である

数式上の pairing equation だけでなく、実装では次の事項が不可欠である。

- 群要素の正しいデシリアライズ、曲線上判定、必要な subgroup check。
- 無限遠点や非正規表現の扱い。
- 公開入力をスカラー体へ写す際の canonical encoding と範囲検査。
- verification key と回路・入力順序の厳密な対応。
- ceremony transcript、鍵ハッシュ、回路バージョンの固定。

これらを誤ると、抽象プロトコルが正しくても実装層で健全性を損なう可能性がある。

9 Groth16 を一式で捉える

代数的な全体像

R1CS の全制約

↓

$$U(X)V(X) - W(X) = h(X)t(X)$$

↓

秘密点 τ と SRS による群上の符号化

$$\pi = (A, B, C) \in \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \times \mathbb{G}_1$$

↓

$$e(A, B) = e([\alpha]_1, [\beta]_2) e(\text{VK}_{\text{pub}}, [\gamma]_2) e(C, [\delta]_2).$$

1. A と B は、QAP の左右の集約多項式を r, s で blind したものの。
2. C は、秘密 wire、quotient ht 、blind 補正をまとめたものの。
3. Verifier は公開 wire の寄与だけを VK_{pub} として自分で構成する。
4. pairing は、指数上で QAP 恒等式とランダム化項の整合性を同時に検査する。
5. 回路サイズ依存の情報は SRS と proving key に吸収され、proof 自体は 3 群要素のみである。

9.1 読解・実装時のチェックリスト

段階	確認事項
R1CS	定数 wire、公開入力順、秘密 wire、中間 wire が一貫しているか。各乗算制約が正しいか。
QAP	制約点、補間多項式、target polynomial、quotient の次数上限が一致しているか。
Setup	公開 wire は γ 、秘密 wire と quotient は δ で分離されているか。
Prover	A, B の blind と C の補正項の符号・係数が一致しているか。
Verifier	定数 wire $z_0 = 1$ を含む公開入力 MSM と pairing 引数の群型が正しいか。
実装	デシリアライズ、subgroup、入力範囲、鍵・回路バージョンを検証しているか。

表 6 Groth16 の数式・実装を追跡する際の確認事項

参考文献

- [1] Jens Groth, “On the Size of Pairing-based Non-interactive Arguments,” *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, LNCS 9666, pp. 305–326, 2016. doi:10.1007/978-3-662-49896-5_11.
- [2] Rosario Gennaro, Craig Gentry, Bryan Parno, and Mariana Raykova, “Quadratic Span Programs and Succinct NIZKs without PCPs,” *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2013*, LNCS 7881, pp. 626–645, 2013.